解答・解説

第 11 単元　生態系の保全　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	④	③	②	④
分類	C	B	C	A	B	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 3 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

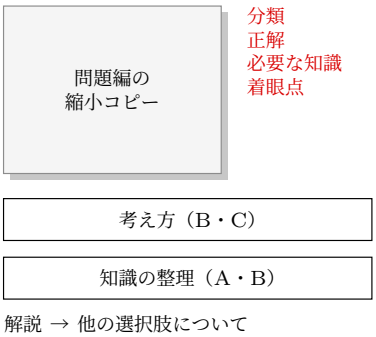
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

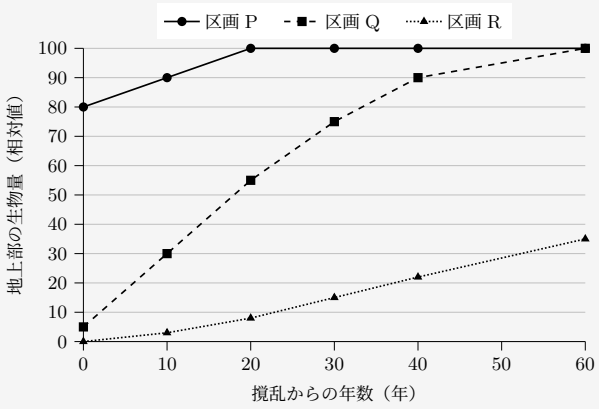
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1



1 図 1　撹乱からの年数と地上部の生物量

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　区画 Q の生物量が撹乱前の半分以上にもどったのは，撹乱から 2 20 年以内である。

b　撹乱から 60 年後，区画 R の生物量は区画 Q の 3 4 分の 1 以下である。

c　区画 P の生物量は，撹乱から 4 20 年で撹乱前と同じになった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C 知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，目盛りの読み取りと比だけで決まる。

関連する教科書の項目：撹乱と復元力

着眼点

1 **図 1**　各記述が指す区画と年数の点を，目盛りで読む。

2 **記述 a**　「20 年以内」。半分（50）を超えた時期。

3 **記述 b**　「4 分の 1 以下」。100 の 4 分の 1 は 25。

4 **記述 c**　「20 年」で 100 になったか。

考え方

手順 1　記述 **a**：区画 Q は 10 年で 30，20 年で 55 なので，半分（50）を超えたのは 10〜20 年の間で，20 年以内である。正しい。

手順 2　記述 **b**：60 年後の区画 R は 35，区画 Q は 100 で，$35 \div 100 = 0.35$ は 4 分の 1（0.25）より大きい。誤り。「以下」「以内」は境目の値を先に計算しておくと判断しやすい。

手順 3　記述 **c**：区画 P は 20 年で 100 になっている。正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（0.35 倍），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。35 は 100 の 4 分の 1（25）より大きい。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。区画 P は 20 年で 100 になっている。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

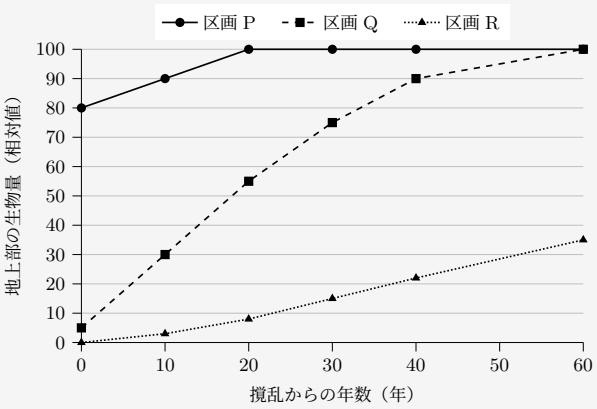
⑦ 記述 **a** を誤としている。区画 Q は 20 年で 55 になっている。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 2

〔リード文 A より〕

区画 P は台風で一部の木が倒れた区画，区画 Q は森林を伐採して[1]切り株や土壌を残した区画，区画 R は伐採の後に重機で[2]表土まで取り除いた区画である。



[3]図 1　撹乱からの年数と地上部の生物量

問 2　区画 R の生物量の回復が区画 Q より遅い理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 区画 R のほうが，撹乱の規模が小さいため。
② 表土とともに，土壌中の種子や根，切り株が失われたため。
③ 区画 R では，伐採が行われなかったため。
④ 区画 R では，[4]遷移の最初に陰樹が侵入して林床を暗くするため。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
撹乱と遷移
土壌が残っている場所では，土壌中の種子（埋土種子）や切り株・根から植物がすぐに育つので，回復（二次遷移）が速い。表土まで失われると，一次遷移に近い状態から始まるので，回復に長い時間がかかる。

着眼点
[1] **リード文**　区画 Q では切り株や土壌が残っている。
[2] **リード文**　区画 R では表土まで取り除いた。
[3] **図 1**　区画 Q は 60 年で 100 にもどったが，区画 R は 60 年でも 35。
[4] **選択肢 ④**　「遷移の最初に陰樹」。図 1 とリード文には根拠がない。

考え方

手順 1　区画 Q と区画 R の違いは，表土（土壌）や切り株・根が残っているかどうかである。区画 Q では，それらから植物がすぐに育ち始められるので回復が速いと考えられる。表土のない区画 R では，その手がかりがない。よって②は正しい。

手順 2　④は図 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる②を選ぶ。

知識があると速い点　「土壌や埋土種子・切り株が残ると回復（二次遷移）が速く，遷移の初期に侵入するのは陰樹ではない」と知っていれば，②をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：撹乱と遷移

【図表で整理】撹乱の規模と回復の速さ

撹乱	残っているもの	回復
一部の木が倒れる	森林の大部分・土壌	速い
伐採（土壌を残す）	切り株・根・土壌中の種子	比較的速い（二次遷移）
表土まで除去	ほとんどない	非常に遅い（一次遷移に近い）

あわせて覚える　遷移の初期に侵入するのは草本や陽樹で，陰樹が優占するのは遷移の後期である。

解説　区画 R では表土まで取り除かれたため，土壌中の種子や切り株・根などから植物が育ち始めることができず，区画 Q より回復が遅い。よって②が正しい。

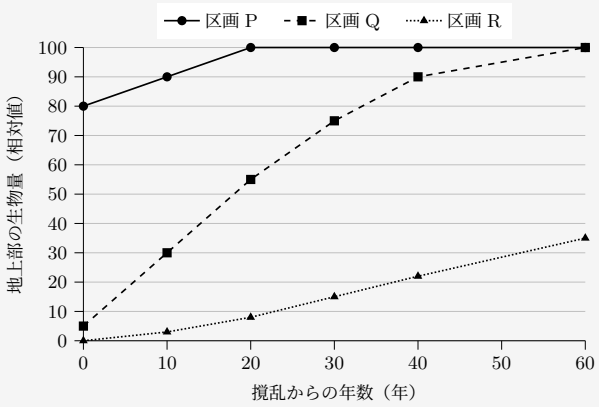
他の選択肢について

① 表土まで取り除いた区画 R のほうが，撹乱の規模は大きい。
③ 区画 R でも伐採が行われ，さらに表土まで取り除かれている。
④ 遷移の初期に侵入するのは草本や陽樹で，陰樹ではない。

問 3

〔リード文 A より〕

区画 P は台風で一部の木が倒れた区画，区画 Q は森林を伐採して[1]切り株や土壌を残した区画，区画 R は伐採の後に重機で[2]表土まで取り除いた区画である。



[3]図 1　攪乱からの年数と地上部の生物量

問 3　区画 R と同じ処理をした別の場所に，近くの森林の表土（種子や根を含む）を運んで敷いたとする。この場所の生物量の回復について，図 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **3**

① 区画 R より遅くなる。
② 区画 R と変わらない。
③ 区画 P と同じく，20 年ほどで攪乱前と同じ生物量にもどる。
④ 区画 Q に近い速さで回復する。

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

区画 Q・R の条件の違いはリード文に，回復の速さの違いは図 1 に，表土が種子や根を含むことは設問文にあり，条件と結果を対応させる推論だけで決まる。

関連する教科書の項目：攪乱と復元力

着眼点

[1] **リード文**　区画 Q は切り株や土壌が残っている。

[2] **リード文**　区画 R は表土まで取り除いた。

[3] **図 1**　各区画の 0 年の値（出発点）と，60 年後の値。

考え方

手順 1　リード文と図 1 から，切り株や土壌を残した区画 Q は 60 年で攪乱前にもどったが，表土まで取り除いた区画 R は 60 年でも 35 にとどまった。両者の違いは，切り株や，種子や根を含む表土が残っているかどうかである。

手順 2　表土を運んで敷けば，区画 R で失われた種子や根が，回復の手がかりとしてそろう。切り株はないものの，土壌を残した区画 Q に近い条件になるので，回復は区画 R より速く，区画 Q に近いと考えられる。よって ④ が最も適当である。

手順 3　回復の速さを比べるときは，出発点の条件（攪乱の直後に残っていた生物量や切り株）もそろっているかを確かめる。区画 P は攪乱の直後でも生物量が 80 あり，出発点が大きく異なる。

解説　区画 Q と R の回復の違いは，切り株や，種子や根を含む表土が残っているかどうかによると考えられる。表土を運んで敷けば，その中の種子や根から植物が育ち始められるので，区画 R より速く，区画 Q に近い速さで回復すると考えられる。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① 表土の中の種子や根から植物が育ち始められるので，区画 R より遅くなるとは考えにくい。

② 区画 R では種子や根を含む表土が取り除かれているが，表土を敷いた場所にはそれがある。区画 R と変わらないとは考えにくい。

③ 区画 P が 20 年でもどったのは，攪乱の直後でも 80 が残っていたためである。生物量 0 から始まり切り株もない場所が，切り株や土壌を残した区画 Q（20 年で 55，60 年で攪乱前にもどった）より速く，20 年ほどでもどるとは考えにくい。

問 4

〔リード文 B より〕

人間は，森林などの生態系から，食料や木材，水の浄化や洪水の調節など，さまざまな恵み(a)を受けている。

問 4 下線部 (a) に関連して，人間が生態系から受ける恵みについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 生態系から受ける恵みには，人間の文化や心の豊かさにかかわるものは含まれない。
② 生物多様性が低い生態系ほど，人間が受ける恵みは多い。
③ 人間が生態系から受ける恵みを，生態系サービスという。
④ 生態系から受ける恵みとは，生物濃縮によって生物の体内に有用な物質がたまることである。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
生態系サービス
人間が生態系から受けるさまざまな恵みを生態系サービスという。食料や木材などの供給，水の浄化や洪水の調節，文化的な恵み，それらを支える基盤のはたらきがある。

知識の整理：生態系サービス

【図表で整理】生態系サービスの種類

種類	例
供給サービス	食料・木材・水を得る
調整サービス	水の浄化，洪水の調節，気候の調節
文化的サービス	景観を楽しむ，レクリエーション，伝統文化
基盤サービス	光合成による酸素の生産，土壌の形成

あわせて覚える　生物多様性が高い生態系ほど，さまざまな生態系サービスを安定して受けられると考えられている。

解説　人間が生態系から受ける恵みを，生態系サービスという。食料や木材の供給，水の浄化や洪水の調節なども含まれる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 景観やレクリエーションなどの文化的な恵みも含まれる。
② 生物多様性が低下すると，受けられる恵みは減るおそれがある。
④ 生物濃縮は，分解や排出がされにくい物質が，生物の体内に環境中より高い濃度でたまる現象（食物連鎖の上位の生物ほど濃度が高くなる）で，有害な物質による被害の原因となる。恵みではない。

問 5

〔リード文 B より〕

大規模な開発を行う前には，それが環境に与える影響を[1]事前に調査・予測・評価する取り組み(b)が行われる。

問 5 下線部 (b) の取り組みを何というか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 絶滅危惧種の保護　　② 環境アセスメント
③ 植林　　④ 外来生物の駆除

分類 B 知識があると速い

正解 ②

必要な知識
環境アセスメント
開発前に環境への影響を調査・予測・評価すること。

着眼点
[1] **リード文 B**　「事前に調査・予測・評価する」取り組み。

考え方

手順 1　下線部 (b) は，開発の前に，環境に与える影響を調査・予測・評価する取り組みである。生物を守る・植える・取り除くといった行動そのものではなく，影響を前もって調べて評価することが中心である。

手順 2　①の「保護」，③の「植林」，④の「駆除」は，いずれも生物や環境に直接はたらきかける行動で，開発の影響を事前に調べて評価することには当たらない。残る②の「アセスメント」は「評価」という意味の語で，下線部 (b) の内容に合う。

知識があると速い点　「開発の前に環境への影響を調査・予測・評価する取り組みを環境アセスメント（環境影響評価）という」と知っていれば，下線部 (b) の説明を読んだだけで②を選べ，他の選択肢を一つずつ確かめる必要がない。

知識の整理：環境アセスメント

【図表で整理】生態系の保全のための取り組み

取り組み	内容
環境アセスメント	開発の前に環境への影響を調査・予測・評価する
外来生物の駆除	在来の生態系を守るため，定着した外来生物を取り除く
絶滅危惧種の保護	生息地を守る，人工的に増やして野生にもどすなど

あわせて覚える　環境アセスメント（環境影響評価）では，調査・予測・評価の結果をもとに，環境への影響を小さくする方法を検討する。絶滅危惧種の保護や植林も保全の取り組みだが，開発の前に環境への影響を調べて評価する取り組みではない。

解説　開発の前に環境への影響を調査・予測・評価する取り組みを，環境アセスメントという。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 絶滅危惧種の保護は保全の取り組みの一つだが，開発の影響を事前に評価する取り組みではない。
③ 植林は保全の取り組みの一つだが，開発の影響を事前に評価する取り組みではない。
④ 外来生物の駆除は保全の取り組みの一つだが，開発の影響を事前に評価する取り組みではない。

問 6

〔リード文 B より〕

人間は，森林などの生態系から，食料や木材，[4] 水の浄化や洪水の調節など，さまざまな恵み(a) を受けている。

[1] 表 1　開発予定地の森林についての予測（森林のままの場合を 100 とした相対値，鳥は種数）

項目	森林のまま	駐車場にした場合
雨水が地下にしみこむ量	100	10
大雨のときに流れ出る水の量	100	300
生息する鳥の種数	25	3
二酸化炭素の吸収量	100	0

問 6　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 森林を駐車場にすると，二酸化炭素の吸収量は増えると予測される。
② 森林を駐車場にすると，生息する鳥の種数は[2] およそ半分に減ると予測される。
③ 開発で失われる恵みは，[3] すべて食料や木材を得る恵みである。
④ 森林を駐車場にすると，大雨のときに流れ出る水の量は増えると予測される。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
開発で失われる生態系サービス
生態系サービスには，食料・木材の供給のほか，洪水や気候の調節などもある。

着眼点
[1] **表 1**　各項目の，森林のままと駐車場の値。
[2] **選択肢 ②**　「およそ半分」。3 ÷ 25 で確かめる。
[3] **選択肢 ③**　「すべて食料や木材を得る恵み」。例外を探す。
[4] **リード文 B**　「水の浄化や洪水の調節」も恵み。

考え方

手順 1　表 1 で，駐車場にした場合は，雨水がしみこむ量が 100 → 10，大雨のときに流れ出る水の量が 100 → 300，鳥の種数が 25 → 3，二酸化炭素の吸収量が 100 → 0 と予測されている。流れ出る水の量は増えるので，④は正しい。
手順 2　「およそ半分」のような量の語は表の値で計算して確かめる（$3 \div 25 = 0.12$）。
手順 3　「すべて〜である」は例外が一つあれば誤り。リード文 B と表 1 から，食料や木材以外の恵みも失われるか確かめる。

知識があると速い点　「生態系サービスには，供給サービスのほかに，洪水や気候の調節などの調整サービスがある」と知っていれば，③の「すべて」がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：開発で失われる生態系サービス

【図表で整理】表 1 の項目と生態系サービス

表 1 の項目	かかわる生態系サービスの例
雨水が地下にしみこむ量・流れ出る水の量	洪水の調節（調整サービス）
生息する鳥の種数	生物多様性（生態系サービス全体の土台）
二酸化炭素の吸収量	気候の調節（調整サービス）

あわせて覚える　森林を失うと，木材などの供給サービスだけでなく，洪水の調節や気候の調節などの調整サービスも失われる。鳥などのすみかとして生物多様性を保つことは，生態系サービス全体の土台となる。

解説　森林を駐車場にすると，大雨のときに流れ出る水の量が増えると予測されている。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 二酸化炭素の吸収量は 100 から 0 に減ると予測されている。
② 鳥の種数は 25 から 3 で，約 0.12 倍に減る。およそ半分ではない。
③ 洪水の調節や二酸化炭素の吸収（気候の調節）など，食料や木材以外の恵みも失われる。